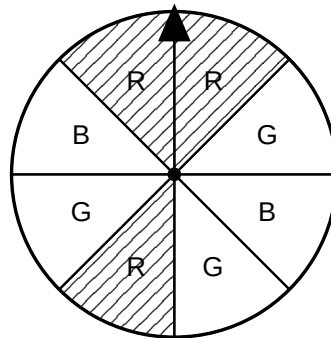


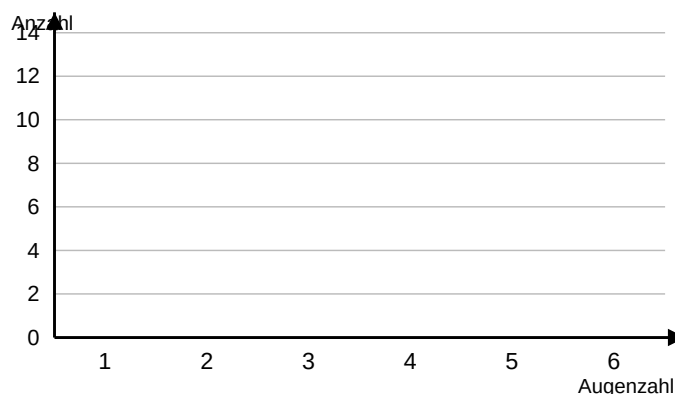
Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 7G	Name	Datum
Zufall und Wahrscheinlichkeit			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck; kein Taschenrechner

1. **Glücksrad.** Das Glücksrad hat acht gleich große Felder. Es wird einmal gedreht. Der Zeiger bleibt auf einem Feld stehen.

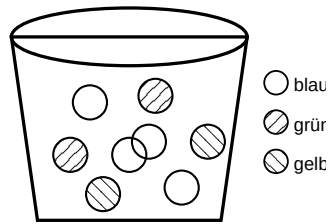


- Nenne** alle Farben, auf denen der Zeiger stehen bleiben kann. (2 BE)
 - Lies** aus der Abbildung ab, wie viele Felder rot sind. (2 BE)
 - Bestimme** die Wahrscheinlichkeit für „rot“ als Bruch. (3 BE)
2. **Würfel.** Ein üblicher Spielwürfel mit den Augenzahlen 1 bis 6 wird einmal geworfen.
- Berechne** die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Augenzahl. Gib sie als Bruch an. (3 BE)
 - Ermittle** mit dem Gegenereignis die Wahrscheinlichkeit für „keine 6“. (3 BE)
 - Tom ersetzt den Würfel durch eine Reißzwecke. **Begründe**, warum man P für „Spitze oben“ nicht mit der Laplace-Formel berechnen darf. (3 BE)
3. **Würfeln im Test.** Eine Klasse würfelt 60-mal und notiert, wie oft jede Augenzahl fällt. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse.
Augenzahl: 1 → 9 2 → 11 3 → 8 4 → 13 5 → 7 6 → 12

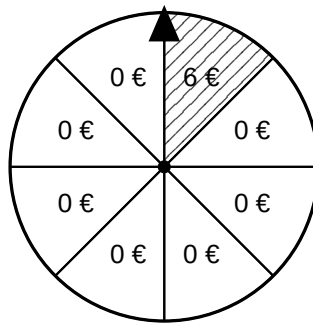


- Berechne** die relative Häufigkeit für die Augenzahl 6. Gib sie als Bruch an. (2 BE)
- Zeichne** die Häufigkeiten als Säulen in das Diagramm ein. (3 BE)
- Erkläre**, warum die relative Häufigkeit nur ein Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit ist. (3 BE)

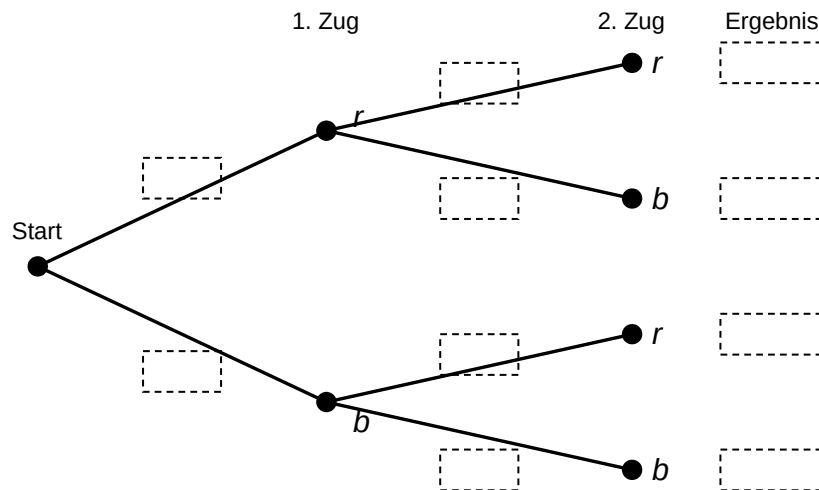
4. **Losbox.** In einer Losbox liegen blaue, grüne und gelbe Chips. Man zieht blind einen Chip. Es gilt $P(\text{blau}) = 0,4$ und $P(\text{grün}) = 0,25$.



- a. **Bestimme** die Wahrscheinlichkeit für „gelb“. (3 BE)
- b. Mia zieht (mit Zurücklegen) dreimal keinen gelben Chip. Sie sagt: „Jetzt muss endlich gelb kommen.“ **Beurteile** ihre Aussage. (3 BE)
5. **Bude auf dem Schulfest.** An einer Bude dreht man für 1 € Einsatz das Glücksrad mit acht gleich großen Feldern. Genau ein Feld ist das Gewinnfeld und zahlt 6 € aus, die übrigen Felder zahlen nichts.



- a. **Berechne**, wie viel Geld man pro Spiel im Mittel ausgezahlt bekommt. (4 BE)
- b. **Beurteile**, ob das Spiel fair ist. (3 BE)
6. **Zweimal ziehen.** In einem Beutel liegen zwei rote und eine blaue Kugel. Man zieht eine Kugel, legt sie zurück und zieht noch einmal.

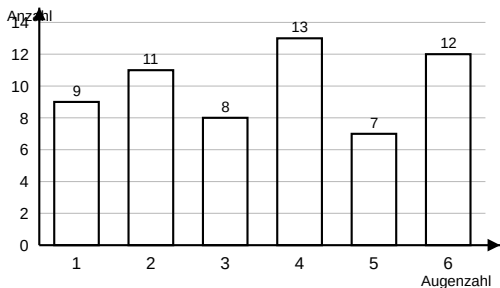


- a. **Darstellen:** Trage die Wahrscheinlichkeiten und die Ergebnisse in das Baumdiagramm ein. (4 BE)
- b. **Berechne** die Wahrscheinlichkeit, zweimal rot zu ziehen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Zufall und Wahrscheinlichkeit

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: ** rot, blau und gelb (alle drei Farben).	I	2	
1b	Ablesen: ** 3 Felder sind rot.	I	2	
1c	Bestimmen: * günstige Felder = 3, mögliche Felder = 8. * $P(\text{rot}) = \frac{3}{8}$ * = 0{,}375 (= 37{,}5 %).	I	3	
2a	Berechnen: * günstig: 2, 4, 6 → 3 von 6. ** $P(\text{gerade}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	II	3	
2b	Ermitteln: * $P(6) = \frac{1}{6}$ (Gegenereignis erkannt). ** $P(\text{keine } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$	I	3	
2c	Begründen: * Laplace setzt gleich wahrscheinliche Ergebnisse voraus. ** „Spitze oben“ und „Seitenlage“ sind nicht gleich wahrscheinlich; P nur durch viele Versuche schätzbar.	III	3	
3a	Berechnen: * $h = \frac{12}{60}$ * $= \frac{1}{5} = 0,2$	I	2	
3b	Zeichnen: Säulen mit Höhen 9, 11, 8, 13, 7, 12.  *** alle sechs Säulen korrekt (je 2 richtige Säulen ≈ 1 BE).	II	3	
3c	Erklären: ** Sie stammt aus endlich vielen Versuchen und schwankt. * Erst bei sehr vielen Versuchen stabilisiert sie sich (Gesetz der großen Zahlen).	II	3	
4a	Bestimmen: * Summe aller Wahrscheinlichkeiten = 1. ** $P(\text{gelb}) = 1 - 0,4 - 0,25 = 0,35$	II	3	
4b	Beurteilen: ** Die Aussage ist falsch: Der Zufall hat kein Gedächtnis. * Bei jedem Zug gilt dieselbe Wahrscheinlichkeit; „gelb“ wird nicht „nachgeholt“.	III	3	
5a	Berechnen: * $P(\text{Gewinn}) = \frac{1}{8}$ ** mittlere Auszahlung $= \frac{1}{8} \cdot 6 \text{ €}$ * = 0{,}75 € pro Spiel.	II	4	
5b	Beurteilen: * Einsatz 1 € > mittlere Auszahlung 0{,}75 €. ** unfair: im Mittel Verlust von 0{,}25 € pro Spiel (fair erst bei 8 € Gewinn).	III	3	

